

Databázy a vizualizácia

Úvod do databáz (databázových systémov)

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

Databáza (báza dát, angl. database) je akákoľvek zbierka navzájom previazaných informácií (bez zbytočnej redundancie). Pri návrhu databázy sa snažíme minimalizovať zbytočnú redundanciu údajov, aby sa predišlo anomáliám pri vkladaní, aktualizácii a mazaní dát.

Príklady údajov:

- nákupný zoznam,
- zoznam úloh (todo list),
- telefónny zoznam,
- produkty a ich parametre v eshope.

Príklady uchovávaní databáz:

- na papieri (nákupný zoznam, zoznam úloh),
- vo svojej mysli (nákupný zoznam, zoznam úloh),
- v počítači (nákupný zoznam, zoznam úloh, telefónny zoznam, produkty a ich parametre v eshope, ...).

Eshop (ebay, amazon, alza, ...)

- Používatelia (kontaktné údaje, platobné karty), produkty (parametre, dostupnosť, hodnotenie), objednávky, faktúry, reklamácie, ...
- Obrovské množstvo uchovávaných a spracovávaných údajov.
- Citlivé údaje, ich strata môže narušiť fungovanie obchodu.
- Vysoké požiadavky na bezpečnosť údajov.
- Údaje sú uložené v počítači.

Nákupný zoznam

- Názov a počet produktov, obchod v ktorom sa plánujú zakúpiť.
- Rádovo niekoľko desiatok produktov.
- Strata zoznamu nemá hlbšie dopady.
- Bezpečnostné požiadavky sú minimálne.
- Údaje sú na papieri, v zozname v mobile alebo v mysli.

Údaje v databáze

- údaje sú uložené nezávisle od konkrétnych aplikáci, ktoré ich používajú,
- pridávanie dát, ich modifikácia a výber sú centrálné riadené (neriešime či sú údaje uložené lokálne alebo distribuovane, v RAM alebo na HDD, atď. - t. j. nezaujíma nás ako chceme niečo vykonať, ale čo chceme vykonať),
- dáta možno využívať a aktualizovať v rôznom rozsahu, z rôznych hľadísk, jedným alebo viacerými používateľmi.

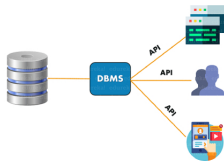
Databázy

Systém riadenia bázy dát

Systém riadenia bázy dát (SRBD, ang. Database Management System - DBMS) je špeciálny softvér (sústava programov) bežiaci nad operačným systémom, ktorý priamo pracuje s databázou.

Umožňuje:

- prístup k dátam z rôznych aplikácií (klientov),
- ich uchovávanie (rôzne úložiská ako napr. RAM, SSD, HDD),
- aktualizáciu, mazanie, . . . ,
- zálohy,
- zabezpečenie proti nesprávnej manipulácii.



Rozdelenie databáz podľa dátového modelu, napríklad:

- Relačné databázy (SQL) – údaje sú uložené v tabuľkách s riadkami a stĺpcami, ktoré sú medzi sebou prepojené pomocou kľúčov.
- Dokumentové databázy – údaje sú uložené vo forme dokumentov, typicky vo formáte JSON alebo BSON.
- Grafové databázy – údaje sú reprezentované ako uzly a hrany, ktoré popisujú vzťahy medzi objektmi.
- Key-value databázy – údaje sú ukladané ako dvojice kľúč a hodnota, pričom kľúč jednoznačne identifikuje uloženú hodnotu.
- Column databázy – údaje sú organizované po stĺpcoch namiesto riadkov, čo umožňuje efektívne spracovanie veľkých dátových objemov.

Budeme sa venovať databázam z pohľadu návrhára, vývojára a používateľa databázovej aplikácie, ktorá rieši perzistenciu pomocou **relačnej** databázy.

Relačné databázy (SQL)

Príklady Relational Database Management System (RDBMS):

- MySQL - počas semestra,
- Oracle,
- MariaDB,
- PostgreSQL,
- Microsoft SQL Server, atď.

Structured Query Language (SQL)

- štandardizovaný jazyk pre interakciu so SRDB,
- používa sa na manipuláciu s údajmi v databáze (CRUD – Create, Read, Update, Delete), na definovanie štruktúry databázy (databáz a tabuliek) a na administratívne úlohy (správa používateľov, zálohovanie a pod.),
- SQL je štandard, ale jednotlivé implementácie v SRDB sa môžu líšiť.

Relačné databázy (SQL)

Základné pojmy

Majme tabuľku s názvom Pouzivatelia

id_pouzivatela (PK)	meno	datum_narodenia	vek	plat
1	Jano	1.1.2000	21	700
2	Marek	2.2.1980	31	780
3	Jano	NULL	NULL	1700

- Tabuľka – predstavuje množinu záznamov o objektoch rovnakého typu a v návrhu databázy zvyčajne reprezentuje entitu. Údaje v tabuľke spolu logicky súvisia a medzi jednotlivými atribútmi môžu existovať vzťahy, napr. funkčné závislosti.
- Stĺpec (atribút) - predstavuje vlastnosť záznamu určitého dátového typu (INT, CHAR, VARCHAR, ...).
- Riadok - predstavuje jeden záznam (inštanciu) v tabuľke.
- Hodnota (údaj) – údaj v konkrétnom riadku a stĺpci (môže byť aj odvodený, napr. stĺpec vek vypočítaný z dátumu narodenia - nemá sa ukladať v databáze). NULL znamená neznámu (nedefinovanú) hodnotu, nie nulu alebo prázdny reťazec.

Relačné databázy (SQL)

Základné pojmy

Majme tabuľku s názvom Pouzivatelia

id_pouzivatela (PK)	meno	datum_narodenia	vek	plat
1	Jano	1.1.2000	21	700
2	Marek	2.2.1980	31	780
3	Jano	NULL	NULL	1700

- Odvodené údaje – typicky sa neukladajú a pri vykonaní dopytu sa vypočítavajú.
- Doména – množina prípustných hodnôt, ktoré môže daný atribút nadobúdať (napr. definovaný interval alebo konkrétny zoznam hodnôt).

Funkčná závislosť je vzťah medzi dvoma množinami atribútov v tabuľke, kde hodnoty jednej množiny určujú hodnoty druhej množiny. Majme atribúty A a B . Atribút B je funkčne závislý od A , ak pre každú hodnotu A existuje len jedna hodnota B . Túto funkčnú závislosť zapisujeme ako: $A \rightarrow B$. To znamená, že hodnota v atribúte A určuje hodnotu v atribúte B .

Relačné databázy (SQL)

Základné pojmy

Majme tabuľku s názvom Pouzivatelia

id_pouzivatela (PK)	meno	datum_narodenia	vek	plat
1	Jano	1.1.2000	21	700
2	Marek	2.2.1980	31	780
3	Jano	NULL	NULL	1700

Napríklad:

- **id_pouzivatela** → **meno** - Pre každé jedinečné ID používateľa je vždy jedno jedinečné meno (jedinečný používateľ). To znamená, že môžeme jednoznačne určiť meno používateľa podľa jeho ID. Táto závislosť je funkčná.
- **id_pouzivatela** → **plat** – V tejto tabuľke je plat priradený používateľovi. V praxi však môže závisieť aj od ďalších atribútov (napr. pozícia alebo seniorita), ktoré by mali byť v databáze explicitne modelované.

Relačné databázy (SQL)

Základné pojmy - primárny kľúč, zložený a jednoduchý kľúč

Majme tabuľky Pouzivatelia a Znamky

id_pouzivatela (PK)	meno	datum_narodenia	vek
1	Jano	1.1.2000	21
2	Marek	2.2.1980	31
3	Jano	3.3.2010	11

id_studenta (PK)	id_predmetu (PK)	znamka
1	1	A
1	2	B
2	4	C

Primárny kľúč (PK, angl. primary key) jednoznačne identifikuje záznamy. Obsahuje jedinečné (neopakujúce sa) hodnoty alebo jedinečné kombinácie hodnôt ak je zložený. PK je v SQL definovaný ako PRIMARY KEY (automaticky vynucuje jedinečnosť a nesmie obsahovať NULL):

- Jedným stĺpcom, jednoduchý kľúč - simple key (single-column primary key).
- Kombináciou viacerých stĺpcov, zložený kľúč - composite key.

Relačné databázy (SQL)

Základné pojmy - superklúč

Majme tabuľku Student

id_studenta	cislo_ISIC	rodne_cislo	cislo_OP	meno
1	12345	991212/1234	AB111222	Jano
2	54321	991010/1000	CD333444	Marek
3	11111	980909/1111	EF444555	Jano

Stĺpce alebo kombinácie stĺpcov (t. j. podmnožina atribútov tabuľky), ktoré jednoznačne identifikujú riadky, sa nazývajú superklúč (superkey). Napr. {id_studenta}, {cislo_ISIC}, {rodne_cislo}, {cislo_OP}, {id_studenta, cislo_ISIC}, {id_studenta, rodne_cislo}, ..., {id_studenta, cislo_ISIC, rodne_cislo, cislo_OP}, {id_studenta, cislo_ISIC, rodne_cislo, cislo_OP, meno}, ...

Relačné databázy (SQL)

Základné pojmy - primárny kľúč, kandidátny kľúč, prirodzený kľúč a umelý kľúč

Majme tabuľku Student

id_studenta	cislo_ISIC	rodne_cislo	cislo_OP	meno
1	12345	991212/1234	AB111222	Jano
2	54321	991010/1000	CD333444	Marek
3	11111	980909/1111	EF444555	Jano

Kandidátny kľúč (candidate key) je minimálna množina atribútov tabuľky, ktorá jednoznačne identifikuje riadky tabuľky. Z kandidátnych kľúčov je jeden vybraný ako PK. Niekedy však tabuľka neobsahuje vhodný atribút alebo kombináciu atribútov, ktoré by prirodzene jednoznačne identifikovali záznamy.

- V takom prípade sa často pridáva nový technický identifikátor, napr. `id_pouzivatela` – surrogate key (umelý kľúč).
- Ak je kľúč vytvorený z reálnych atribútov entity (napr. rodné číslo alebo číslo OP), hovoríme o natural key (prirodzený kľúč).

Relačné databázy (SQL)

Základné pojmy - alternatívny kľúč

Majme tabuľku Student

id_studenta	cislo_ISIC	rodne_cislo	cislo_OP	meno
1	12345	991212/1234	AB111222	Jano
2	54321	991010/1000	CD333444	Marek
3	11111	980909/1111	EF444555	Jano

Alternatívny kľúč (alternate key) je kandidátny kľúč, ktorý nebol zvolený ako PK. Ak je napr. PK stĺpec `id_studenta`, potom atribúty ako `rodne_cislo`, `cislo_OP` alebo `cislo_ISIC` môžu byť alternatívnymi kľúčmi. Jedinečnosť takýchto atribútov sa v SQL zabezpečuje pomocou `UNIQUE` constraintu.

Relačné databázy (SQL)

Základné pojmy - cudzí kľúč

Majme tabuľky Student a Internat

rodne_cislo (PK)	cislo_OP	meno	internat_id (CK)
991212/1234	AB111222	Jano	1
991010/1000	CD333444	Marek	1
980909/1111	EF444555	Jano	2

internat_id (PK)	nazov
1	Mladosť
2	Štúrák
3	Manželáky

Cudzí kľúč (CK; FK, angl. foreign key) je stĺpec alebo kombinácia stĺpcov, ktorých hodnoty odkazujú na PK (alebo iný jedinečný kľúč) v inej tabuľke. Hodnoty cudzieho kľúča môžu byť rovnaké ako hodnoty v referencovanej tabuľke alebo môžu byť NULL. Názvy stĺpcov v oboch tabuľkách nemusia byť rovnaké. Pomocou cudzieho kľúča sa vytvárajú relácie medzi tabuľkami a zabezpečuje sa referenčná integrita údajov.

Relačné databázy (SQL)

Základné pojmy - cudzí kľúč

Majme tabuľky Zakaznik, Ucet a Zakaznik_Ucet

id_zakaznik (PK)	meno
1	Meno 1
2	Meno 2

id_ucet (PK)	nieco
1	Udaj 1
2	Udaj 2

id_zakaznik (PK, FK)	id_ucet (PK, FK)
1	1
2	1
2	2

Composite key (zložený kľúč) je primárny kľúč tvorený viacerými stĺpcami. V tabuľke Zakaznik_Ucet je PK tvorený kombináciou id_zakaznik a id_ucet.

Relačné databázy (SQL)

Základné pojmy - cudzí kľúč

Majme spoločnosť vyrábajúcu 2 kategórie hračiek:

- klasické
- moderné

Z klasických vyrábajú

- stolové
- puzzle
- ...

Z moderných vyrábajú

- kvadrokoptéry
- roboty
- ...

Príklady produktových kódov kl-st-02, kl-st-10, kl-pu-02, kl-pu-11, kl-pu-99, mo-kv-07, mo-ro-13, ... Stĺpec s produktovým kódom je prirodzeným kľúčom a zároveň tzv. inteligentným kľúčom (intelligent key, smart key), pretože pozostáva z viacerých častí, ktoré nesú vlastný význam.

Databázové kľúče

Základné pojmy - Kľúče - sumarizácia

- Primary key – primárny kľúč, jednoznačne identifikuje riadok tabuľky.
- Candidate key – kandidátny kľúč, minimálna množina atribútov, ktorá jednoznačne identifikuje riadky tabuľky.
- Superkey – množina atribútov, ktorá jednoznačne identifikuje riadky tabuľky (nemusí byť minimálna).
- Alternate key – kandidátny kľúč, ktorý nebol zvolený ako primárny kľúč.
- Foreign key – stĺpec alebo stĺpce odkazujúce na primárny (alebo jedinečný) kľúč inej tab.
- Surrogate key – umelo vytvorený identifikátor bez vlastného významu v dátach.
- Natural key – kľúč odvodený z reálnych údajov (napr. rodné číslo).
- Simple key – kľúč tvorený jedným stĺpcom.
- Composite key – kľúč tvorený kombináciou viacerých stĺpcov.
- Compound key – označenie pre kľúč zložený z viacerých stĺpcov (často používané ako synonymum pre composite key).
- Intelligent key – kľúč, ktorého jednotlivé časti nesú význam.

Relačné databázy (SQL)

Základné pojmy - anomálie

Majme tabuľku Student

rodne_cislo (PK)	meno	internat_nazov	internat_telefon
991212/1234	Jano	Mladosť	+4212123123
991010/1000	Marek	Mladosť	+4212123123
980909/1111	Jano	Štúrák	+4212111111

Príklady anomálií:

- **Anomália vkladania** – Nie je možné evidovať nový internát bez toho, aby bol k nemu priradený aspoň jeden študent. Zároveň sa názov internátu musí opakovane zapisovať do viacerých riadkov, čo zvyšuje riziko chýb (napr. preklepov).
- **Anomália aktualizácie** – Ak sa zmení názov alebo telefón internátu “Mladosť”, musí sa zmena vykonať vo všetkých riadkoch, kde sa tento internát nachádza. Ak sa niektorý riadok neaktualizuje, vzniká nekonzistencia údajov.
- **Anomália mazania** – Ak vymažeme posledného študenta bývajúceho na internáte “Mladosť”, stratíme aj informácie o tomto internáte (napr. telefónne číslo), hoci internát stále existuje.

Relačné databázy (SQL)

Vybrané dátové typy - celé čísla

- TINYINT(d) - Číselný dátový typ, ktorý má dĺžku 1 bajt. Hodnoty dát môžu mať rozsah so znamienkom od -128 po 127 a bez znamienka od 0 po 255. Dĺžka d definuje počet zobrazených číslic. Ak záznam presahuje d číslic, tak sa zobrazí napriek definovanej dĺžke. Údaj d je súčasťou meta údajov, ktorý klientska aplikácia môže, ale nemusí využiť.
- SMALLINT(d) - Číselný dátový typ, ktorý má dĺžku 2 bajty. Hodnoty dát môžu mať rozsah so znamienkom od -32768 po 32767 a bez znamienka od 0 po 65535. Dĺžka d definuje počet zobrazených číslic rovnako ako pri dátovom type TINYINT.
- INT - Číselný dátový typ dĺžky 4 bajty. Hodnoty dát môžu mať rozsah so znamienkom od -2147483648 po 2147483647 a bez znamienka od 0 po 4294967295. Dĺžka d definuje počet zobrazených číslic rovnako ako pri dátovom type TINYINT.

Relačné databázy (SQL)

Vybrané dátové typy - čísla s desatinnou čiarkou

- **DECIMAL(c,d)** - Dátový typ DECIMAL sa používa na ukladanie presných číselných hodnôt do databázy. Dátový typ definuje dĺžku c číslic, z ktorých d číslic je desatinných. Napr. hodnota dátového typu DECIMAL(5,2) má rozsah -999.99 až 999.99. DECIMAL(c) je ekvivalentom DECIMAL(c,0) a DECIMAL je ekvivalentom DECIMAL(c,0), kde c je predvolená hodnota 10. Maximálny počet číslic c je 65.
- **FLOAT(m,d)** - Číselný dátový typ, ktorý predstavuje približnú číselnú hodnotu údajov. Podobne ako pri DECIMAL je možné zadať počet číslic a desatinných miest, ale kvôli kompatibilite sa to neodporúča. Pri vkladaní záznamu napr. 999.00009 do dátového typu FLOAT(7,4) sa hodnota zaokrúhli na 999.0001. Dĺžka dátového typu sú 4 bajty.
- **DOUBLE(m,d)** - Dátový typ s väčším rozsahom a väčšou dĺžku dátového typu (8 bajtov) ako FLOAT. Opäť sa jedná o aproximovanú číselnú hodnotu.

Poznámka: parameter d (display width) sa používal v starších verziách MySQL, v novších verziách MySQL 8+ je zastaralé a v praxi sa už nepoužíva.

Relačné databázy (SQL)

Vybrané dátové typy - textové reťazce

- CHAR(Length) - Textové reťazce pevnej dĺžky v rozsahu 0 po max. 255 bajtov. Ak je dĺžka napr. 10 a zadajú sa znaky kratšie ako 10 znakov, tak sa z pravej strany doplnia o medzery. Pri dopytovaní z databázy sú tieto medzery odstránené. Výhodou dátového typu je pevná dĺžka, ktorá umožňuje rýchlejšie vyhľadávanie záznamov. Nevýhodou môže byť pevná dĺžka pri variabilnom počte vkladáných znakov.
- VARCHAR(Length) - Podobne ako pri dátovom type CHAR sa definuje maximálna dĺžka textového reťazca, ktorá môže byť od 0 do 65535 bajtov. Na rozdiel od dátového typu CHAR má premenlivú dĺžku pri ukladaní údajov. Dĺžka reálne uložených znakových reťazcov je uchovávaná v 1 alebo 2 bajtoch (v závislosti od dĺžky reťazca). Výhodou je variabilná dĺžka, ktorá šetrí úložný priestor. Nevýhodou je pomalšie vyhľadávanie záznamov.

Relačné databázy (SQL)

Vybrané dátové typy - dátum a čas

- YEAR - Dátový typ umožňujúci ukladať údaje typu rok v rozsahu 1901 až 2155 alebo 0000. Hodnota 0000 je špeciálna hodnota, ktorú MySQL používa na reprezentovanie "nulového" alebo neznámeho roku.
- DATE - Umožňuje ukladať údaje typu dátum vo formáte 'RRRR-MM-DD'. Podporovaný rozsah typu je '1000-01-01' až '9999-12-31'. Ak sa zadá nekorektný dátum, tak sa nahradí nulou, t.j. '0000-00-00'.
- TIME - Načíta a zobrazí čas vo formáte 'HH:MM:SS' alebo 'HHH:MM:SS' pre tzv. veľké hodnoty času (H - hodiny, M - minúty, S - sekundy). Rozsah typu je '-838:59:59' až '838:59:59'.
- DATETIME - Jedná sa o uchovanie dátumu a aj času vo formáte 'RRRR-MM-DD HH:MM:SS'. Podporovaný rozsah je '1000-01-01 00:00:00' až '9999-12-31 23:59:59'. Ak sa zadá nekorektný dátum, tak sa nahradí nulou, t.j. '0000-00-00 00:00:00'.

Relačné databázy (SQL)

Príklady tabuliek - 1. príklad

Majme tabuľku Zamestnanci

ID (PK)	meno	priezvisko	datum_narodenia	plat
100	Meno1	Priezvisko1	1978-03-09	1000.00
101	Meno2	Priezvisko2	1980-08-24	1200.00
102	Meno3	Priezvisko3	1969-01-31	1150.00

- ID - je napr. dátového typu INT - surrogate key,
- meno a priezvisko - napr. dátového typu VARCHAR(20) - je dôležité myslieť na maximálnu dĺžku atribútu; napr. VARCHAR(5000) alebo VARCHAR(5) sú zlou voľbou,
- datum_narodenia - je dátového typu date,
- plat - je dátového typu napr. decimal(6,2).

Relačné databázy (SQL)

Príklady tabuliek - 2. príklad

Majme tabuľku Zamestnanci (silná entitná množina)

RC (PK)	meno	priezvisko	datum_narodenia	plat
9912121234	Meno1	Priezvisko1	1978-03-09	1000.00
9910101000	Meno2	Priezvisko2	1980-08-24	1200.00
9809091111	Meno3	Priezvisko3	1969-01-31	1150.00

- RC - je napr. dátového typu BIGINT alebo CHAR(10) príp. VARCHAR(10) - natural key (prirodzený kľúč).
- Zvyšné atribúty sú bez zmeny.

Relačné databázy (SQL)

Príklady tabuliek - 3. príklad

Majme tabuľky Zamestnanci a Oddelenia

RC (PK)	meno	priezvisko	plat	id_oddelenie (CK)
9912121234	Meno1	Priezvisko1	1000.00	1
9910101000	Meno2	Priezvisko2	1200.00	1
9809091111	Meno3	Priezvisko3	1150.00	2

id_oddelenie (PK)	nazov
1	IT
2	Servis
3	HR

Stĺpec id_oddelenie z tabuľky Zamestnanci odkazuje na stĺpec id_oddelenie v tabuľke Oddelenia, ktorá obsahuje informácie o oddelení. Ako doplníme vedúceho oddelenia?

Relačné databázy (SQL)

Príklady tabuliek - 4. príklad

Majme tabuľky Zamestnanci a Oddelenia (ukážka vybraných údajov).

RC (PK)	meno	priezvisko	plat	id_oddelenie (CK)
9912121234	Meno1	Priezvisko1	1000.00	1
9910101000	Meno2	Priezvisko2	1200.00	1
9809091111	Meno3	Priezvisko3	1150.00	2

id_oddelenie (PK)	nazov	RC (CK)
1	IT	9912121234
2	Servis	8811112222
3	HR	7711112222

Stĺpec RC z tabuľky Oddelenia odkazuje na stĺpec RC v tabuľke Zamestnanci a určuje vedúceho oddelenia. Takto sa zabezpečilo priradenie vedúceho (pomocou rodného čísla) k oddeleniu. Ako zahrnieme pobočky? Uvažujme jedného vedúceho pre oddelenie nezávisle od pobočiek.

Relačné databázy (SQL)

Príklady tabuliek - 5. príklad

Majme tabuľky Zamestnanci, Oddelenia a Pobočky (ukážka vybraných údajov).

RC (PK)	meno	priezvisko	plat	id_odd (CK)	id_pob (CK)
9912121234	Meno1	Priezvisko1	1000.00	1	1
9910101000	Meno2	Priezvisko2	1200.00	1	2
9809091111	Meno3	Priezvisko3	1150.00	2	3

id_oddelenie (PK)	nazov	RC (CK)
1	IT	9912121234
2	Servis	8811112222
3	HR	7711112222

id_pob (PK)	nazov
1	Bratislava
2	Košice
3	Poprad

Názvy stĺpcov v prepojených tabuľkách sa nemusia zhodovať.

Relačné databázy (SQL)

Príklady tabuliek - 6. príklad

Majme tabuľky Filmy a Herci

ID (PK)	nazov	IMDB
1	Film1	4.4
2	Film2	5.8
3	Film3	8.0

ID (PK)	meno
1	Herec1
2	Herec2
3	Herec3

Ak by sme pridali nový stĺpec do tabuľky Filmy s ID herca, k jednému filmu by bolo možné priradiť len jedného herca. Podobne by to bolo pri pridaní stĺpca s ID filmu do tabuľky Herci. V prípade relácie M:N, kedy v jednom filme môže hrať viacero hercov (M) a jeden herec môže hrať vo viacerých filmoch (N), sa zavádza prepojovacia tabuľka.

Relačné databázy (SQL)

Príklady tabuliek - 6. príklad

Majme tabuľky Filmy, Herci a FilmHerci

ID (PK)	nazov	IMDB
1	Film1	4.4
2	Film2	5.8
3	Film3	8.0

ID (PK)	meno
1	Herec1
2	Herec2
3	Herec3

ID	ID_film (CK)	ID_herec (CK)
1	1	1
2	2	2
3	2	3

Vo filme Film1 účinkuje Herec1 a vo filme Film2 účinkujú Herec2 a Herec3. Čo bude PK v

Relačné databázy (SQL)

Kardinalita vzťahu

Pod kardinalitou vzťahu rozumieme počet výskytov objektov (riadkov) jednej entity, ktoré môžu byť priradené k objektu druhej entity.

- Medzi tabuľkami nie je definovaná žiadna väzba, preto medzi nimi neexistuje vzťah.
- 1:1 – Každému riadku v jednej tabuľke môže zodpovedať najviac jeden riadok v druhej tabuľke a naopak. Tieto vzťahy sú v praxi pomerne zriedkavé. Príkladom môže byť vzťah manželia medzi entitami Muž a Žena, alebo situácia, keď podnik prideliť jednu kanceláriu práve jednému zamestnancovi.
- 1:N – Jednému riadku v prvej tabuľke môže zodpovedať viac riadkov v druhej tabuľke, ale každý riadok v druhej tabuľke patrí najviac jednému riadku z prvej tabuľky. Príkladom môže byť vzťah čitateľ – kniha, kde jeden čitateľ môže mať požičaných viac kníh, ale konkrétna kniha môže byť v danom okamihu požičaná len jednému čitateľovi.
- M:N – Jednému riadku v jednej tabuľke môže zodpovedať viac riadkov v druhej tabuľke a zároveň jednému riadku v druhej tabuľke môže zodpovedať viac riadkov v prvej tabuľke. Napríklad každý učiteľ vyučuje mnoho študentov a každý študent navštevuje hodiny viacerých učiteľov.